

ЛЕКЦИЯ

AI в инженерном проектировании и CAD/CAM

Назови вид ИИ, прежде чем доверить ему проектное решение.

06

Какой вид ИИ спроектировал этот кронштейн?



«Органическая» ажурная форма — выглядит как «выращенная» нейросетью

Ответ:

**Ни один
генеративный AI.
Детерминированный
численный оптимизатор.
Постановка — 1904 год.**

8 деталей → 1 · масса ~40%
>150 вариантов перебора

Спайн лекции — три вопроса к самому себе и шесть частей.

Три вопроса-якоря — повторяются в каждой части

- 1 Детерминированная математика или обученная вероятностная модель?
- 2 Что оптимизируется и кто задал ограничения?
- 3 Кто несёт ответственность?



Классификация — для всех 6 классов ИИ; глубина — для трёх с высшей ценой ошибки.



ЧАСТЬ

Назови вид ИИ

фундамент — решать уравнение vs угадывать по примерам — и
таксономия шести классов

0
Старт
+ карта

1
Фундамент
+ таксономия

2
Генеративный
дизайн ≠ genAI

3
Суррогат
/ PINN

4
Генеративный
AI / LLM

5
Когда
сказать «нет»

6
Синтез

Детерминированная оптимизация решает уравнение; обученная модель угадывает по примерам.



РЕШАЕТ заданное уравнение

- Инженер формулирует цель и ограничения (равновесие, прочность, объём)
- Алгоритм численно ищет точку, удовлетворяющую уравнениям
- Физический закон присутствует явно
- Тот же вход → тот же ответ · воспроизводимо и прослеживаемо



УГАДЫВАЕТ по примерам

- Модель обучена на корпусе примеров
- Воспроизводит «как обычно выглядит / звучит ответ»
- Уравнения равновесия внутри нет
- Ошибка не самодиагностируется

Любой инструмент «с ИИ» сначала располагают на этой оси.

Шесть классов ИИ ложатся на одну ось: чем правее — тем меньше встроенных гарантий.



Это справочный скелет — шесть классов не нужно заучивать сразу: они наполнятся смыслом по ходу лекции.



Полная атрибутивная матрица — в финале лекции, когда каждая ячейка наполнится смыслом.

Оптимизационный ML и суррогат/PINN — узнать по границе.

	Когда ДА	Когда НЕТ	Классическая альтернатива
 Оптимизационный ML / топологическая оптимизация	снижение массы при заданной прочности; детали под аддитив	ограничения заданы неполно — оптимум под неверную постановку	параметрическая оптимизация + расчёт по нормам
 Суррогат / PINN	быстрый прогон многих вариантов внутри обучающей области	экстраполяция за обучение, разрывы полей, сертификация	полный МКЭ / CFD с проверкой сходимости сетки

Генеративный AI/LLM, Computer Vision и эволюционные/GA — по одному примеру и границе.



Генеративный AI / LLM-ассистент

✓ когда ДА

концепт-скетч, мудборд; черновик текста под проверку

✗ когда НЕТ

деталь в расчёт/производство без переработки; истина по нормам

↳ альтернатива

параметрика + детерм. топ-оптимизация + КЭ; норматив



Computer Vision

✓ когда ДА

высокообъёмная рутинная сортировка как первый фильтр

✗ когда НЕТ

единственный арбитр годности в безопасно-критичном НК

↳ альтернатива

нормированный НК с дефектоскопистом и методикой POD (вероятность обнаружения дефекта)



Эволюционные / GA

✓ когда ДА

противоречивые требования (антенна NASA ST5)

✗ когда НЕТ

нужна сертификационная объяснимость и интерпретируемость

↳ альтернатива

аналитический / градиентный синтез по методике

Якоря: детерм./вероятн.? · что оптимизируется, кто задал ограничения? · кто отвечает?

2

ЧАСТЬ

Генеративный дизайн — это не генеративный AI

детерминированный оптимизатор на классической математике
(Мичелл, Коши, SIMP), а не порождающая модель



«AI generates the design» — маркетинговая подмена понятий.



Маркетинг говорит

- «AI generates the design»
- «ИИ придумал деталь»
- «творческий искусственный интеллект»



Что на самом деле

- Топологическая оптимизация — детерминированный численный метод
- Тот же вход → тот же ответ
- Ни одной обученной порождающей модели
- Сам вендор различает топ-оптимизацию и «генеративный AI»

Урок: прежде чем доверять — спроси, какой это вид ИИ.

Топологическая оптимизация — это градиентный спуск по плотности материала.



Это родословная идеи (логический порядок), а не хронология: сначала интуиция Мичелла, затем — что алгоритм у неё старый, Коши.

логическая родословная →

Известно из
сопромата

Мичелл 1904

Коши 1847 /
градиентный спуск

Бендсё–Кикучи
1988

SIMP 1989

недогруженный
материал
можно убрать
(равнопрочность)

интуиция и постановка
(минимум материала)

тот же алгоритм
наискорейшего спуска

численный метод:
непрерывная плотность

индустриальный
стандарт:
 $\rho \in [0,1]$, штраф к «ч/б»

на каждом шаге явно решается уравнение равновесия — сходимость к оптимуму, НЕ сэмпл из
распределения

GM и Airbus: радикальное снижение массы — численная оптимизация и перебор, не diffusion.



GM seat bracket

- 8 деталей → 1
- масса --~40%
- >150 вариантов перебора

вид ИИ: численная оптимизация + облачный перебор



Airbus bionic partition

- масса --~45%
- ≈35 кг против ≈65 кг
- материал Scalmalloy

вид ИИ: топологическая/решётчатая оптимизация + перебор

Обе детали требуют аддитива — это ограничение, не случайность.

В России APM FEM в КОМПАС-3D — это детерминированный SIMP, а не AI.



Реальные достижения

- ОКБ Сухого — силовой кронштейн Су-57 ~на четверть легче
- цифровая модель на суперкомпьютере · LPBF (лазерное послойное сплавление)
- прорабатывался прототип для МС-21-300



Подмена понятий

- APM FEM исключает существенную долю объёма с сохранением прочности
- но это детерминированный SIMP, НЕ AI — та же ловушка
- ядро C3D — стратегический актив (в мире — единицы ядер)



Где честно отстаём

- зрелого AI-генеративного движка уровня Fusion в РФ нет
- честная альтернатива — классическая топ-оптимизация
- + ручная реконструкция в редактируемое тело

Главный риск топологической оптимизации — не «галлюцинация», а **garbage-in → optimal garbage**.

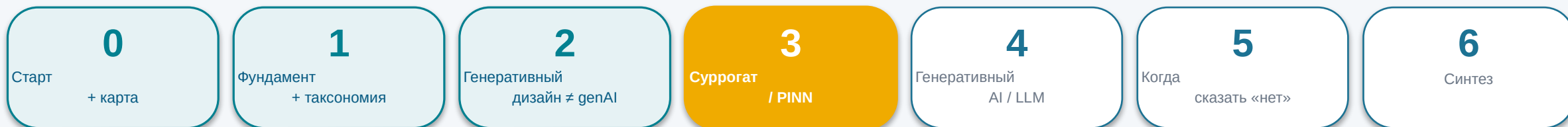


3

ЧАСТЬ

ИИ ускоряет счёт, не заменяет физику

суррогат угадывает выход решателя по примерам; PINN
сглаживает скачки



КЭ-анализ решает уравнения равновесия; суррогат угадывает поле по примерам.



КЭ-решатель

- деталь → сетка → решает систему уравнений равновесия → поле напряжений
- проверенная, прослеживаемая, детерминированная математика
- контроль погрешности проверкой сходимости сетки



Суррогат

- выучил отображение «геометрия+нагрузки → напряжения» на тысячах расчётов
- НЕ решает уравнение — угадывает по примерам
- обучение оффлайн, заранее, на дорогом архиве

Под капотом — система уравнений равновесия; суррогат её не решает.

Суррогаты-2026: «до Nx» — верхняя граница, не типичное.

К 2026 крупные вендоры превратили суррогаты в продукт — числа читаем критически.



Ansys SimAI

релиз 2026 R1

суррогат на основе редуцированной модели; ускорение — от десятков до сотен раз



Altair PhysicsAI

обучение на архиве

учится на историческом архиве симуляций; ускорение до порядка тысячи раз



NVIDIA PhysicsNeMo

open-source

открытый Python-фреймворк physics-AI: от PINN до нейронных операторов

«до $\sim 10^2$ – $10^3 \times$ » ($\approx \times 100$ – $\times 1000$) — на выгодном для вендора частном случае. Стоимость генерации обучающего архива (тысячи дорогих прогонов решателя) из ROI исключают.

PINN «размазывает» пик у концентратора и выдаёт заниженное напряжение.



Прочие ограничения

- не превосходит зрелые решатели на прямых задачах, часто медленнее
- не обобщается за пределы обучения
- при сбое непрозрачен

Где PINN реально полезен: разреженные данные, обратные задачи, сложная геометрия — НЕ замена FEM/CFD.

Суррогат — для перебора; финал считает аттестованный решатель.



Критерий: суррогат валиден только внутри обучающей области. Экстраполяция = молчаливая ошибка (модель не сообщает, что вышла за границу).

Россия: «Логос» (Росатом) — суррогаты в обёртке, не в ядре решателя · CML-Bench (СПбПУ) — накопленный архив → ассистент.

4

ЧАСТЬ

Где галлюцинация стоит дорого

генеративный AI и LLM не содержат физического закона — цена
уверенной ошибки в проектировании высока



Зрелое — LLM как интерфейс; генерация геометрии по тексту — ранняя бета.



Зрелый слой: LLM как интерфейс

- текстовый промпт → команды CAD над существующими детерминированными операциями
- под контролем инженера
- напр. Autodesk Assistant, Siemens Design Copilot



Незрелый слой: text-to-CAD / нейро-CAD

- генерация 3D-геометрии по тексту
- напр. Zoo.dev, Autodesk Bernini
- коммерческая доступность нейро-CAD заявлена «предстоящей», без даты

Сам вендор помечает Bernini «strictly experimental, not for public use» — честный сигнал зрелости.

LLM пишет черновик технического текста — инженер верифицирует факты.



LLM даёт правильную **ФОРМУ** и потенциально неверное **СОДЕРЖАНИЕ** — полезно для черновика, опасно для финала. Граница проходит между формой (модель) и содержанием (инженер); верификация — всегда, без исключений.

Mars Climate Orbiter: \$327 млн — непроверенное рассогласование единиц на стыке систем.



Mars Climate Orbiter (1999)

- потеря связи при выходе на орбиту Марса · стоимость миссии $\approx$ **\$327 млн**
- наземный модуль выдавал фунт-силы·с, программа ожидала ньютон·с — расхождение $\times 4,45$
- конвертацию никто не выполнил: каждая сторона предположила, что её сделала другая

LLM-ассистент = такой стык систем: берёт величины из одного контекста, передаёт в другой и УВЕРЕННО путает единицы (psi и МПа, мм и дюймы).



Gimli Glider (1983) — ручной пересчёт топлива с неверным коэффициентом



Hyatt Regency (1981) — изменение узла подвески «на словах» без независимого пересчёта

LLM ошибается примерно у трети–половины инженерных расчётов.

Воспроизводимая статистика — аргумент другого типа, чем единичные исторические катастрофы.

ORCA Benchmark — 5 SOTA-моделей на реальных расчётах



лучшая ~63%

точность ~45–63% (диапазон, не точное число)

EngiBench

падение точности при простом перефразировании = паттерн-матчинг, не рассуждение

Аэрокосмический кейс

рекомендация по обработке нарушала 3 независимых стандарта сразу — звучала экспертно

LLM — не источник истины по маркам/ГОСТ/допускам · независимая верификация на каждом интерфейсе с ИИ · правка силовой схемы = формальный change-request, не «ОК» в чате.

5

ЧАСТЬ

Когда сказать ИИ «нет»

критерии неприменимости, правильный инструмент и кто несёт
ответственность

0

Старт
+ карта

1

Фундамент
+ таксономия

2

Генеративный
дизайн ≠ genAI

3

Суррогат
/ PINN

4

Генеративный
AI / LLM

5

Когда
сказать «нет»

6

Синтез

Чем выше цена ошибки — тем меньше места вероятностному ИИ.

Критерий	Почему вероятностный ИИ не годится	Более правильный инструмент
 Сертификационный расчёт	нужна трассируемость	аттестованный решатель + верификация
 Коэффициент запаса	задаётся нормой, не моделью	норматив + обоснование инженера
 Нормоконтроль ГОСТ/ISO	галлюцинирует номера и допуски	нормативная база + нормоконтролёр
 Юридическая ответственность	ИИ не субъект ответственности	инженер с подписью
 Есть точный решатель	аппроксимация хуже точного	прямой численный расчёт
 Безопасность жизни	цена ошибки — жизни людей	норм. расчёт + проверка + НК
 Единицы на стыке систем	уверенно путает единицы (Mars)	проверка размерностей + единая СИ
 Изменение силовой схемы	«по чату» без пересчёта (Hyatt)	change-request + пересчёт

ИИ — инструмент расширения вариативности и черновика, не арбитр истины и не носитель ответственности.

В России границы ИИ-геометрии конкретны и нормативны.



Барьер ЕСКД

- выращенная органическая геометрия плохо ложится на 2D-чертёж
- нормоконтролируемую документацию нетривиально выпустить



Аттестация и верификация

- ядро APM Structure3D — аттестат Ростехнадзора
- без аттестованной верификации в надзорное производство нельзя



187-ФЗ / 58-ФЗ

- для значимых КИИ облачные западные CAD неприменимы
- блокировка AutoCAD/Fusion 2022–2024 — единая точка отказа



Авторство и право

- по праву РФ машина не субъект авторского права
- отвечает инженер или организация, не инструмент

AI генерирует форму — человек отвечает, верифицирует и изобретает функцию.



AI

- предлагает форму при фиксированной функции
- распределяет материал в заданном объёме



Человек

- задаёт ограничения
- ОТВЕЧАЕТ за результат (подпись = юр. ответственность за безопасность)
- ограничение деонтологическое, не техническое — не делегируется



ТРИЗ (Альтшуллер, с 1946) формализует ИЗОБРЕТЕНИЕ — разрешение технического противоречия; это уровень выше, чем оптимизация формы при фиксированной функции.

AI генерирует — человек отвечает, верифицирует и изобретает функцию.

6

ЧАСТЬ

Синтез

классы и провалы разобраны — собираем правило решения на конкретной задаче

0

Старт
+ карта

1

Фундамент
+ таксономия

2

Генеративный
дизайн $\neq$ genAI

3

Суррогат
/ PINN

4

Генеративный
AI / LLM

5

Когда
сказать «нет»

6

Синтез

Облегчить кронштейн: один вопрос-якорь развёл обоснованные ответы.

Задача: снизить массу силового кронштейна



(а) серийная фрезеровка

- Q1 нужна гарантия → детерминированный
- Q2 критич. ограничение — технологичность фрезы; чистая топ-оптимизация выдаст неизготовимое
- Q3 нужна аттестация + подпись

Параметрика + ручная топ-оптимизация под технологичность; финал — аттестованный МКЭ. НЕ генеративный AI, НЕ суррогат для финала.



(б) аддитив

- Q1 та же гарантия → детерминированный
- Q2 аддитив снимает ограничения формы — топ-оптимизация в полную силу
- Q3 финал на аттестованном решателе; суррогат — для перебора

Детерминированная топ-оптимизация + финал на решателе; суррогат опционально для перебора; генеративный AI геометрии — нет.

Один вопрос-якорь (Q2 — что оптимизируется и какие ограничения) развёл ответы.

Правило решения — пять вопросов; полная матрица собрана из всех частей.



Правило решения

- 1 Назови вид ИИ, расположи на оси
- 2 Детерминированное или вероятностное?
- 3 Что оптимизируется, кто задал ограничения? Полна ли постановка?
- 4 Есть ли точный / нормативный инструмент?
- 5 Кто отвечает?



Полная таксономическая матрица 6 классов

Класс	Природа	Гарантирует	Зрелость	Кто отвечает
Топ-оптимизация	детерм.	оптимум функции	зрелая	инженер
Эволюц. / GA	стохаст.	оптимум функции	нишево	инженер
Суррогат / PINN	вероятн.	только в домене	растёт	инженер
Computer Vision	вероятн.	первый фильтр	зрелая	инженер
LLM-ассистент	вероятн.	языковую форму	зрелая	инженер
Генерат. геометрии	вероятн.	ничего о физике	бета	инженер

колонка «кто отвечает» — везде инженер

Q&A?

Если вопросов нет — три провокации:

- 1** *Какой инструмент маркетинг называет «AI» в знакомом CAD — и какой это на самом деле вид ИИ?*
- 2** *Где в проекте возникает «стык систем», на котором ИИ мог бы уверенно перепутать единицы?*
- 3** *Назвать задачу, где ИИ обоснованно отвечают «нет», и правильный инструмент.*